REPUBLICA DE CUBA

Protección Contra Incendios

NC 96-36

1984

SISTEMAS AUTOMATICOS DE EXTINCION

Requisitos generales de proyección e instalación

Fire Protection. Automatic Extinction Systems. General Requirements for Projections and Assembling

Противопожарная охрана. Автоматические системы тушения. Общие требования проекции и монтирования

Esta norma establece los requisitos generales que se cumplirán en la proyección e instalación de los sistemas automáticos de extinción de incendios (SAEI) por agua, espuma y gases. Se aplicará en los objetivos y locales de nueva construcción, reconstrucción general y en obras existentes en el país.

La presente norma no es aplicable en la proyección e instalación de SAEI en edificios o locales subterráneos y en locales con almacenamiento de vidrio.

1. Generalidades

1.1 En los casos de necesidad de proyectar o instalar SAEI en edificios o locales subterráneos y en locales con almacenamiento de vidrio, se determinarán las exigencias de proyección, montaje e instalación directamente con la Dirección de Prevención y Extinción de Incendios (DPEI) del Ministerio del Interior.

1.2 La determinación de las edificaciones y locales que requieren de SAEI se realizarán según lo establecido por la DPEI.

1.3 Todos los SAEI poseerán además del mecanismo automático, un mecanismo manual de arranque.

1.3.1 En aquellos casos en que el acceso al nudo de dirección sea difícil o presente dificultades, el mecanismo manual de arranque será ubicado a distancia en un lugar de fácil acceso.

1.4 Los SAEI serán proyectados de forma tal que al mismo tiempo que entran en funcionamiento, señalicen automáticamente de forma sonora y lumínica el surgimiento del incendio.

1.5 Los SAEI de agua, espuma y gases se proyectarán e instalarán de acuerdo a las exigencias de protección del proceso tecnológico a defender y los indicadores tecnicoeconómicos.

1.6 En los locales donde existan equipos expuestos bajo tensión eléctrica, se tendrá en cuenta la desconexión eléctrica automáticamente, cuando se ponga en funcionamiento el SAEI.

1.7 Para la clasificación de los SAEI de acuerdo a las sustancias extintoras que se utilizan, método de extinción y sistema de arranque, así como la clasificación por grupo de edificaciones, locales o áreas que se utilizan en la presente norma véase la NC 96-34:83 "Protección Contra Incendios. Automatización. Clasificación de los Sistemas Automáticos".

Aprobada: Abril 1984

ESTA NORMA ES OBLIGATORIA

Vigente a partir de: Abril 1985

1.8 Para las categorías de peligrosidad de los locales o áreas véase la NC 96-11:80 "Protección Contra Incendios. Construcción de edificios industriales y almacenes. Requisitos generales".

2. Términos y definiciones

2.1 Nudos de dirección. Conjunto de elementos mecánicos o hidráulicos que generalmente se componen de un grupo de válvulas automáticas y manuales destinados a poner en funcionamiento las secciones automáticas de incendio.

2.2 Nudos de fácil fusión. Conjunto de elementos mecánicos que posee como elementos principal una lámina fundente, la cual al perder sus características sólidas relativamente a bajas temperaturas libera un mecanismo de tensores con contrapeso, poniendo en funcionamiento los sistemas de extinción.

2.3 Roceta. Elemento en forma estrellada que poseen los rociadores ya sean Sprinklers o Drenchers, que tienen la función de espaciar el agua o sustancia extintora en el área que se protege, uniformemente.

2.4 Cortinas de agua. Zona cubierta por agua o neblina de agua, utilizando roceadores tipo Drenchers.

2.5 Válvula de funcionamiento agrupado. Válvulas de funcionamiento múltiple que accionan por el principio de diferencia de presión en las membranas, de forma tal que la pérdida de presión en una de sus partes, implica la puesta en funcionamiento del elemento principal.

2.6 Circuito de rociadores de arranque. Conjunto de tubos, llenos de aire comprimido o agua, que tienen acoplados rociadores tipo Sprinklers, que al aumentar la temperatura y ponerse en funcionamiento estos rociadores, disminuye la presión, accionando el sistema de extinción a través de las válvulas de funcionamiento agrupado.

2.7 Alimentador principal (magistral). Conjunto de tubos conductores, que entregan el flujo y la presión requerida de agua o disolución durante el tiempo de extinción establecido del sistema.

2.8 Alimentador automático. Conjunto de tubos conductores, que entregan el flujo y la presión requerida al sistema de extinción, hasta la puesta en funcionamiento del alimentador principal.

2.9 Conductoras de distribución. Conjunto de tubos conductores a los cuales están instalados los rociadores y que se ubican en los límites de los locales defendidos.

2.10 Tubos de alimentación. Conjunto de tubos conductores, que une los nudos de dirección con los conductores de distribución.

2.11 Conductores llenos. Conjunto de tubos conductores, que unen las bombas con los nudos de dirección.

2.12 Objetivo. Edificación limitada físicamente, que presenta un interés económico, político o social.

2.13 Dosificador. Elemento mecánico que tiene la función de regular la entrega del creador de espuma, para formar la disolución en el momento deseado.

2.14 Batería de extinción. Conjunto de botellas, válvulas, manómetros, tubo colector y fusibles mecánicos de presión, unidos todos por una carcaza metálica, destinada a la extinción de incendios por gases y polvos.

2.15 Multiplicidad de la espuma. Características de los distintos creadores de espuma, valorada en la razón existente entre el volumen que se obtiene de espuma y la disolución (dado por el fabricante de los distintos creadores).

3. Requisitos generales para la proyección e instalación de los sistemas automáticos de extinción de incendios

3.1 SAEI por agua y por espuma

3.1.1 Los SAEI por agua y por espuma pueden proyectarse con rociadores Sprinklers o Drenchers indistintamente.

3.1.2 Los SAEI con rociadores tipo Sprinklers y Drenchers se proyectan de una o varias secciones y para cada sección debe existir un nudo de dirección independiente.

3.1.3 En una sección de un SAEI con rociadores Sprinklers, no se podrán utilizar más de 800 rociadores, ya sean de agua o de espuma.

3.1.4 Según la clasificación por grupo de edificaciones locales o áreas se determinará la intensidad de rociamiento del agua o disolución de espuma, el área que defenderá un rociador, el gasto de agua o espuma y el tiempo de trabajo del SAEI de acuerdo a lo establecido en la tabla 1.

3.1.5 En cubiertas o entrepisos combustibles y de difícil combustión con partes o elementos que sobresalgan más de 0,2 m y en cubiertas o entrepisos incombustibles con partes que sobresalgan más de 0,32 m, los rociadores se ubicarán entre las vigas, cerchas u otros elementos constructivos.

3.1.6 La distancia (s) entre la roceta de los rociadores y el plano del techo o entrepiso para instalaciones que utilicen agua estará dada por:

$0,08\ m \leqslant S \leqslant 0,4\ m$. Para las instalaciones que utilicen espuma la distancia entre la parte inferior del plano de los rociadores y el plano del techo o entrepiso será menor o igual que 0,5 m.

3.1.7 Los rociadores de los SAEI por agua se ubicarán cuando tengan la roceta cóncava hacia arriba y cuando tengan la roceta plana, hacia abajo.

3.1.8 Los rociadores de los SAEI por agua se ubicarán perpendicular al plano del techo o entrepiso; los rociadores de los SAEI por espuma, se ubicarán perpendicularmente al piso.

3.1.9 En los locales que poseen áreas tecnológicas o conductos de ventilación, con un diámetro o ancho mayor que 0,75 m se ubicarán complementariamente rociadores por debajo de las mismas.

3.1.10 La distancia entre los rociadores y las paredes o tabiques incombustibles o de difícil combustión, no sobrepasará la mitad de la distancia entre rociadores que se establece en la tabla 1, la distancia entre rociadores y tabiques combustibles no será mayor que 1,2 m.

Tabla 1

Grupo de Locales	Altura de almacenamiento (m)	Intensidad de rociamiento L/s.m²		Superficie defendida (m²)	Superficie para calcular el gasto de agua o espuma (m²)	Tiempo de trabajo del SAEI (min)	Distancia entre rociadores (m)
		Agua	Espuma				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	-	0,08	-	12	120	30	4
2	-	0,12	0,08	12	240	60	4
3	-	0,24	0,12	12	240	60	4
4	-	0,3	0,15	12	360	60	4
5	hasta 1	0,08	0,04	9	180	60	3
	más de 1 hasta 2	0,16	0,08	9	180	60	3
	más de 2 hasta 3	0,24	0,12	9	180	60	3
	más de 3 hasta 4	0,32	0,16	9	180	60	3
	más de 4 hasta 5,5	-	0,4	9	180	60	3
6	hasta 1	0,16	0,08	9	180	60	3
	más de 1 hasta 2	0,32	0,20	9	180	60	3
6	más de 2 hasta 3	0,4	0,24	9	180	60	3
	más de 3 hasta 4	-	0,32	9	180	60	3

Tabla 1 (conclusión)

1	2	3	4	5	6	7	8
7	más de 4 hasta 5,5	–	0,40	9	180	60	3
	hasta 1	–	0,10	9	180	–	3
	más de 1 hasta 2	–	0,20	9	180	–	3
	más de 2 hasta 3	–	0,30	9	180	–	3
	más de 3 hasta 4	–	0,40	9	180	–	3
	más de 4 hasta 5,5	–	0,40	9	180	–	3

3.1.11 En cubiertas de edificios de una o dos pendientes con inclinación mayor que 1:3, la distancia por la horizontal, desde los rociadores hasta la pared y desde los rociadores hasta el vértice de las aguas, no será mayor que 0,8 m si son combustibles o de difícil combustión y de 1,5 m si son incombustibles.

3.1.12 Los rociadores serán protegidos en aquellos lugares donde existan probabilidades de averías por golpes mecánicos, garantizándose la no interrupción del flujo de rociamiento de las sustancias extintoras.

3.1.13 La ubicación en los locales de los SAEI con rociadores Sprinklers de diferentes temperaturas de fusión, se hará atendiendo a la máxima temperatura del aire que exista en el mismo según se establece en la tabla 2.

Tabla 2

Temperatura máxima del aire en el local (°C)	Temperatura de fusión del rociador Sprinklers (°C)
Hasta 55	72
De 56 a 70	93
De 71 a 100	141
De 101 a 140	182

3.1.14 Dentro de los límites de un local defendido se ubicarán siempre los rociadores con el mismo diámetro de salida.

3.1.15 Se permite proyectar los SAEI con rociadores Sprinklers para locales con altura hasta 20 m.

3.1.16 En los casos en que se utilicen Drenchers en cortinas de agua, se permite utilizar un sólo nudo de dirección para varias cortinas.

3.1.17 La distancia entre rociadores Drenchers para las cortinas de agua, se calcula de acuerdo a un flujo de 1 L/s por cada metro de ancho del espacio a defender por la cortina.

3.1.18 La puesta en marcha automática del SAEI con rociadores Drenchers se puede realizar a partir de:

- Nudo de dirección con válvulas de funcionamiento agrupado y válvulas de accionamiento rápido, utilizando la caída de presión de un circuito de rociadores Sprinklers de arranque
- Con nudos de fácil fusión que pongan en funcionamiento el nudo de dirección a través de contrapesos
- Utilizando válvulas controladas por señalización de incendios con detectores.

3.1.19 La presión del circuito de rociadores tipo Sprinklers de arranque será igual o menor que 1/4 de la presión de los tubos que

se encuentran por debajo del nudo de control de válvulas de funcionamiento agrupado.

3.1.20 Los rociadores Sprinklers y los nudos de fácil fusión serán ubicados a una distancia del techo menor o igual que 0,4 m .

3.1.21 Los SAEI de espuma volumétricos, se pueden proyectar en locales que posean un volumen menor o igual que 3 000 m^3.

3.1.22 Los generadores de espuma (en caso de SAEI volumétricos) se utilizarán atendiendo a los parámetros que para ellos fije el fabricante.

3.1.23 La magistral de los SAEI, tanto interiores como exteriores se proyectarán en forma de anillos.

3.1.24 Con la magistral desde la estación de bombeo hasta los nudos de dirección se pueden alimentar hasta 3 nudos de dirección.

3.1.25 Los tubos conductores de sustancias extintoras anilladas (exterior e interior) se dividirán en secciones a través de válvulas. La cantidad de nudos de dirección en una sección no será mayor que 3.

3.1.26 En los SAEI con rociadores Drenchers, los tubos del circuito de rociadores de arranque tendrán un diámetro de 13 mm .

3.1.27 No se permite la conexión de los tubos conductores de sustancias extintoras de los SAEI con instalaciones tecnológicas o sanitarias.

3.1.28 En los tubos conductores de sustancias extintoras, de los SAEI por agua o espuma que tengan rociadores Sprinklers se permite instalar tomas de incendios interiores, y mangueras para espuma y agua que tengan un diámetro igual o mayor que 70 mm .

3.1.29 Las secciones de los SAEI con Sprinklers de agua o espuma que posean 12 o más tomas interiores o 12 o más mangueras de espuma, tendrán 2 entradas de sustancia extintora.

3.1.30 En el tubo conductor distribuidor de sustancias extintora de un SAEI por agua o espuma se permite instalar hasta 6 rociadores de diámetro exterior de 12 mm o hasta 4 rociadores de diámetro mayor que 12 mm .

3.1.31 Los tubos conductores de sustancias extintoras de los SAEI no se utilizan como apoyo para otras instalaciones.

3.1.32 La distancia máxima entre los puntos de apoyo de los tubos conductores de acero se escogerá de acuerdo al diámetro exterior de los mismos según se establece en la tabla 3.

Tabla 3

Diámetro exterior (mm)	18	25	32	40	45	57	76	89	114	140	152	219
Distancia máxima entre puntos de apoyo (m)	2,5	3	3,5	4	4,5	5	6	6	6	7	8	9

3.1.33 La distancia entre los elementos constructivos (columnas, paredes y otros) hasta los tubos conductores será de 20 mm .

3.1.34 Los nudos de dirección de los SAEI por agua y espuma se ubicarán en los locales de las bombas de extinción o en los puntos contra incendios cercanos a la salida de los mismos.

3.1.35 Los tabiques y techos de los locales donde estén ubicados los nudos de dirección, que se encuentren dentro del edificio defendido poseerán un límite de resistencia al fuego igual o mayor que 0,75 h.

Los tabiques del local donde estén ubicados los nudos de dirección, si estos no se encuentran dentro del edificio defendido, serán de vidrio.

3.1.36 Los nudos de dirección se ubicarán en la planta baja o sótano de la edificación. En los casos que se utilice circuito de rociadores de arranque, se permite ubicar estos nudos en pisos superiores.

3.1.37 Al proyectar los SAEI con Sprinklers para un local que tenga una altura mayor que 10 m, la intensidad de rociamiento para el cálculo del flujo de agua o disolución, se toma de la tabla 4.

Tabla 4

Altura del local (m)	Intensidad de rociamiento (mínimo) L/S. m^2							Area para el cálculo del flujo de agua o disolución (m^2)			
	1. grupo de área o local	2. grupo de área o local		3. grupo de área o local		4. grupo de área o local					
	Agua	Agua	Espuma	Agua	Espuma	Agua	Espuma	1. grupo	2. grupo	3. grupo	4. grupo
De 10 a 12	0, 09	0, 13	0, 09	0, 26	0, 13	0, 33	0, 17	132	264	264	396
De 12 a 14	0, 1	0, 14	0, 1	0, 29	0, 14	0, 36	0, 18	144	288	288	432
De 14 a 16	0, 11	0, 16	0, 11	0, 31	0, 16	0, 39	0, 20	156	312	312	468
De 16 a 18	0, 12	0, 17	0, 12	0, 34	0, 17	0, 42	0, 21	166	336	336	504
De 18 a 20	0, 13	0, 18	0, 13	0, 36	0, 18	0, 45	0, 23	180	360	360	540

Nota. Véase NC 96-34

3.1.38 El diámetro de los tubos conductores de sustancias extintoras de un SAEI por agua o espuma, se determina por el cálculo hidráulico para esto la velocidad del agua o disolución por los tubos se tomará igual o menor que 10 m/s .

3.1.39 El cálculo hidráulico de los tubos conductores de los SAEI con rociadores se realizará bajo la condición de alimentación del sistema de sustancias extintoras, desde el alimentador principal.

3.1.40 El cálculo hidráulico de los tubos conductores de los SAEI con rociadores Drenchers, con arranque a partir de detectores y con la condición de puesta en funcionamiento de la instalación hasta 10s después de la señal del detector, se realizará con la condición de alimentación de los rociadores por el alimentador principal y el alimentador automático.

3.1.41 El cálculo del flujo de agua o disolución del creador de espuma Q a través de los rociadores, se determina por la fórmula siguiente:

$$Q = K\sqrt{H}$$

donde:

K coeficiente de flujo a través del rociador, el cual se toma de la tabla 5.

H presión libre ante el rociador o generador de espuma, en kPa (mH_2O).

Tabla 5

Nombre del rociador o generador y diámetro (mm)	Valor del coeficiente K $(L/m^{\frac{1}{2}}.S)$ $L/RPa^{\frac{1}{2}}.S$	Presión libre Mínima H kPa (mH_2O)	Presión máxima permisible kPa (mH_2O)
Rociador tipo Sprinkler o Drenchers con diámetro.			
10	(0, 3) 0, 09	39, 23 (4)	980, 66 (100)
12	(0, 448) 0, 1431	49, 03 (5)	980, 66 (100)
17	(0, 92) 0, 2938	78, 45 (8)	980, 66 (100)
22	(1, 454) 0, 4634	98, 07 (10)	980, 66 (100)
Rociador Envolvente			
25	(0, 66) 0, 2108	147, 09 (15)	784, 53 (80)
30	(2, 73) 0, 8718	147, 09 (15)	784, 53 (80)

3.1.42 La pérdida de presión en la sección de conductores ($\underline{h}$) en kPa (mH_2O) se determina por la fórmula:

$$h = \frac{Q^2}{B_t}$$

donde:

Q Flujo de agua o disolución en la sección que se calcula L/S

B_t Características del tubo conductor en m^5/S^2 que se determina por la siguiente fórmula:

$$B_t = \frac{K_t}{L}$$

donde:

K_t valor tomado a partir del diámetro del tubo conductor por la tabla 6.

L largo del tubo conductor en la sección que se calcula en m

Tabla 6

Tuberías	Diámetro exterior (mm)	Grosor de la pared del tubo (mm)	Diámetro interior (mm)	Diámetro para cálculos (mm)	Capacidad en un metro de tubería (L)	Coeficiente K_t m^6/S^2
1	2	3	4	5	6	7
Acero Soldados Eléctricamente	18	2	14	13	0, 133	0, 0755
	25	2	21	20	0, 314	0, 751
	32	2, 2	27, 6	26, 6	0, 555	3, 437
	40	2, 2	35, 6	34, 6	0, 94	13, 97
	45	2, 2	40, 6	39, 6	1, 23	28, 7
	57	2, 5	52	51	2, 04	110
	76	2, 8	70, 4	69, 4	3, 77	572
	89	2, 8	83, 4	82, 4	5, 32	1 429
	108	3	102	101	8	4 232
	114	3	108	107	9	5 757
	140	3, 5	133	132	13, 7	17 642
	152	3, 5	145	144	16, 3	28 060
	159	4, 5	150	149	17, 45	33 662
Tubos Conductores de agua y gas	21, 3	2, 8	15, 7	14, 7	0, 17	0, 145
	26, 8	2, 8	21, 2	20, 2	0, 32	0, 79
	33, 5	3, 2	27, 1	26, 1	0, 535	3, 1
	42, 3	3, 2	35, 9	34, 9	0, 956	14, 7
	48	3, 5	41	40	1, 26	30, 2
	60	3, 5	53	52	2, 12	122, 6
	75, 5	4	67, 5	66, 5	3, 47	455, 6
	88, 5	4	80, 5	79, 5	4, 95	1 180, 6
	114	4, 5	105	104	8, 5	4 946, 9

Tabla 6 (conclusión)

1	2	3	4	5	6	7
	140	4,5	131	130	13,25	16 262,6
	165	4,5	156	155	18,84	41 552,1
Hierro	113	8,3	101,4	100,4	7,9	4 099,5
Fundido	144	8,7	126,6	125,6	12,4	13 534,3
	169	9,5	151,6	150,6	17,9	35 636,1
	222	10,1	202,6	201,6	31,3	168 826,2
	274	11	252	251	70,5	543 354,3

3.1.43 La cantidad necesaria de disolución (N), si se utiliza el método de extinción volumétrica de espuma, se determina por la fórmula:

$$N = \frac{K_p W}{K} \ (m^3)$$

donde:

K_p coeficiente de rompimiento de la espuma que se determina en la Tabla 7

K Multiplicidad de la espuma

W Volumen del local defendido en m^3

Tabla 7

Material combustible del local defendido	Coef. rompimiento de la espuma (K_p)	Tiempo de trabajo de la instalación en min (t)
Sólidos	3	25
Líquidos	4	15

3.1.44 El número de generadores de espuma (n) que funcionan al mismo tiempo, se determina por la siguiente fórmula:

$$n = \frac{N}{qt}$$

donde:

q productividad de un generador en m^3/min. (Según tabla 7)

t tiempo de trabajo de la instalación en min. (Según tabla 7)

3.1.45 En los casos que se utilicen tanques o cisternas de agua no potable para SAEI por espuma, se preverá en estos depósitos una instalación que no permita el flujo de agua que se considera reserva, para otros usos.

3.1.46 La reserva de agua o disolución de espuma (1 000 m^3) se podrá almacenar en un solo tanque o cisterna.

3.1.47 Como tiempo de trabajo de un SAEI de espuma de baja multiplicidad se adopta lo siguiente:

15 min. Para locales con una cantidad de sólidos combustibles mayor de 200 kg por cada m^2 o líquidos combustibles con una temperatura de destello de sus vapores hasta 28 °C.

10 min. Para locales con una cantidad de sólidos combustibles hasta 200 kg por cada m^2 o líquidos combustibles con una temperatura de destello de sus vapores hasta 28 °C .

3.1.48 Para un SAEI de espuma de baja o media multiplicidad, es necesario tener en cuenta una reserva de creador de espuma del 100%, en el propio tanque o cisterna.

3.1.49 Cuando se calcula el volumen del tanque o cisterna para los SAEI por agua, se tendrá en cuenta el completamiento automático de agua del mismo durante la extinción.

3.1.50 Para el almacenamiento de disolución se utilizarán tanques o cisternas de hormigón armado con un recubrimiento interior de 3 mm de espesor de resina epóxica como solución más económica.

3.1.51 La alimentación de los rociadores tipo Sprinklers o Drenchers con agua o disolución se realizará del alimentador principal, excepto en los casos establecidos en el apartado 3.1.40 de la presente norma.

3.1.52 Para lograr la presión de cálculo de los SAEI por agua de los tubos conductores en la instalación de los rociadores Sprinklers y tubos de arranque en la instalación de rociadores Drenchers, hasta la puesta en funcionamiento de las bombas, se preverá una instalación de impulso (tanque metálico con un volumen de 0,5 m^3 mediado de agua y relleno de aire comprimido) o tubos conductores de diferentes funciones con una presión igual o mayor que la del cálculo.

3.1.52.1 Para el llenado del tanque hidroneumático con aire comprimido se permite utilizar un compresor o la estación general de compresiones que posea el objetivo que se va a defender, siempre que cumpla la condición de que esta estación de bombeo funcione durante las 24 horas.

3.1.53 La alimentación de agua de los SAEI por agua o espuma con arranque automático de detectores y que cumpla con la condición de poner en funcionamiento el SAEI en menos de 10 s, desde la señal del detector, se preverá un alimentador automático o principal.

3.1.54 Todos los SAEI por agua y espuma que utilicen bombas con arranque manual poseerán un alimentador automática que permita el trabajo de la instalación durante 10 min.

3.1.55 El alimentador automático o tanque elevado de los SAEI con Drenchers, iniciado en el apartado 3.1.54 brindarán el flujo calculado de agua o disolución durante el tiempo que necesita la puesta en funcionamiento de las bombas.

3.1.56 El alimentador automático o instalación de impulso se desconectará automáticamente cuando comience a funcionar la bomba.

3.1.57 La estación de bombeo estará compuesta por 2 bombas como mínimo una de trabajo y una de reserva, con dos fuentes de alimentación eléctrica.

Cuando por razones tecnicoeconómicas, se considere ubicar una sola bomba, esto será aprobado en cada caso concreto por la DPEI.

3.1.58 Cuando sólo exista una fuente de alimentación eléctrica se preverá entonces que la bomba de reserva accione por un motor de combustión interna de arranque manual.

3.1.59 La bomba y el motor estarán instalados en un mismo eje.

3.1.60 El creador de espuma se impulsará al tanque del sistema donde se vaya a almacenar con una bomba especial de arranque manual.

3.1.61 Al echar el creador en el tanque o en la cisterna para formar la disolución, primero se llenará hasta el nivel calculado con agua y se suministrará el creador a través de un tubo perforado que se encuentra en todo el perímetro del tanque o cisterna a una altura de 0,1 m por debajo del nivel del agua calculado para dicho tanque o cisterna.

3.1.62 El SAEI, por espuma con dosificador tendrá 2 bombas dosificadoras una de trabajo y otra de reserva.

3.1.63 La instalación de bombeo de los SAEI cuando se ubique dentro de los edificios se hará en el 1. piso o sótano, en locales independientes con paredes y techos que posean un límite de resistencia al fuego mayor o igual que 0,75 h, y que posean además salidas independientes al exterior o a la caja de escalera.

3.2 <u>SAEI por gases</u>

3.2.1 Los SAEI por gases que utilizan vapor de agua como sustancia extintora se proyectarán e instalarán de la forma siguiente:

3.2.1.1 Los SAEI por vapor se proyectarán para la defensa de locales con un volumen de 500 m^3 como máximo.

3.2.1.2 Para los SAEI por vapor se permite utilizar vapor saturado o sobrecalentado.

3.2.1.3 El arranque automático de los SAEI por vapor se encontrará bloqueado de forma tal que sólo funcione automáticamente cuando haya garantía de que no se encuentran personas en el local defendido.

3.2.1.4 En calidad de detectores se permiten utilizar circuitos de arranque de Sprinklers y detectores de temperatura y poseerá en todos los casos un retardo de arranque del sistema entre 5 y 10 s, cuando los detectores o Sprinklers dan la señal, se dará una advertencia sonora y lumínica en el local defendido de que se pondrá en funcionamiento el SAEI por vapor.

3.2.1.5 En el tubo que conduce el vapor al local defendido se permiten ubicar válvulas de accionamiento manual pero siempre ubicadas fuera del local que defiende.

3.2.1.6 En calidad de rociadores de vapor se utilizan tubos perforados con aberturas de 5 mm de diámetro.

3.2.1.7 La ubicación de los tubos perforados dentro del local a defender será por el perímetro del mismo a una altura del piso de 200 a 300 mm .

3.2.1.8 Las aberturas de estos tubos se dispondrá de forma tal, que el chorro del vapor esté dirigido por la horizontal hacia el interior del local.

3.2.1.9 El tiempo para el cálculo de extinción con vapor se adopta igual a 3 min .

3.2.1.10 La concentración de vapor de agua en el aire, para la extinción es del 35 % del volumen.

3.2.1.11 El flujo general de vapor (G_n) para la extinción, se determina por la siguiente fórmula:

$$G_n = VI \ (kg/s)$$

donde:

V volumen del local en m^3

I intensidad del vapor que se adopta: 0,002 kg/s m^3 para locales con vanos cerrados y 0,005 kg/s.m^3 para locales con vanos abiertos.

3.2.1.12 La masa específica de vapor (ρowo) en kg/s.m^2 se determina por la fórmula siguiente:

$$\rho owo = \sqrt{\left(\frac{2\,g\,K}{K-1}\right) \cdot \frac{P_K}{V_K} \left[\left(\frac{(Po)}{(P_k)}\right)^{\frac{2}{K}} - \left(\frac{Po}{P_K}\right)^{\frac{K+1}{K}}\right]}$$

donde:

g aceleración de la gravedad en m/s^2

K es el indicador adiabático (1.3 para el vapor precalentado y 1.13 para el vapor saturado)

P_K presión del vapor en el colector (kgf/m^2) que se adopta por la tabla 8.

P_o presión atmosférica en el local defendido que se adopta (kgf/cm^2)

V_K volumen específico del vapor m^3/kg.

Tabla 8

Presión kgf/cm^2 (P_K)	Temperatura °C	Volumen específico del vapor $m^3/(V_K)$
1	99	1,72
2	119	1,1
3	132	0,62
4	142	0,47
5	151	0,38
6	158	0,32
7	164	0,28
8	170	0,25
9	175	0,22
10	179	0,2

3.2.1.13 El número de aberturas n para las salidas del vapor se determina por la siguiente fórmula:

$$n = \frac{4\ Gn}{\pi\ do^2 .\ \rho owo}$$

donde:

do Diámetro de la abertura para la salida del vapor en m

3.2.1.14 El diámetro del tubo perforado (d) en m se determina por la siguiente fórmula:

$$d \geq 1,83\ \ d_o \sqrt{n}$$

3.2.2 Los SAEI por gases que utilizan gases como sustancia extintora se proyectarán e instalarán de la forma siguiente:

3.2.2.1 Los SAEI por gases poseerán como mínimo el 100% de reserva de sustancias extintora.

3.2.2.2 La sustancia extintora que utilizarán los SAEI por gases más comunes son:

- El CO_2
- Compuesto 3,5
- Compuesto 3,5 B_1
- Compuesto 3,5 B_2

- Freón 114 B_2 ($C_2 F_4 Br_2$)

- Freón 13 B_1 (C_3 Br)

- Nitrógeno (N)

- Argón (Ar).

3.2.2.3 La expulsión de la sustancia extintora en el local defendido se realiza con la ayuda de rociadores y boquillas especiales.

3.2.2.4 El sistema de arranque automático de los SAEI por gases en aquellos lugares donde puede haber personas, se bloqueará automáticamente cuando existan éstas, en su interior, quedando el arranque automático sólo cuando haya garantía de que no existan personas en el interior. Tendrá un retardo de 5 a 10 s y dará una señal lumínica y sonora antes de su puesta en funcionamiento.

3.2.2.5 Los SAEI volumétricos por gases se utilizan en la extinción de locales que tengan hasta 3 000 m^3, cuando se utilicen CO_2, N, o Argón; cuando se utilicen compuestos 3,5 o Halógenos se puede proyectar en locales que tengan como máximo 6 000 m^3.

3.2.2.6 El área de los vanos abiertos de los locales donde se pretenda ubicar un SAEI volumétrico por gases, no será mayor que 10% del área del local defendido.

3.2.2.7 El compuesto 3,5 sólo se utiliza en locales con una altura menor o igual que 4 m.

3.2.2.8 El volumen que ocupan los equipos tecnológicos dentro del local no se tendrá en cuenta en el volumen total.

3.2.2.9 Los SAEI por volumen local se utilizan para la extinción de grupos de máquinas o aparatos en aquellos casos en que la utilización de SAEI volumétrica técnicamente no sea factible.

3.3.2.10 El volumen del cálculo para la extinción volumétrica local se determina multiplicando la superficie de la base del grupo de máquinas o aparatos que se van a defender por la altura de los mismos, antes de hacer esto, los parámetros lineales (largo, ancho y alto) serán aumentados en 1,5 m.

3.3.2.11 Para la extinción volumétrica local se utilizará CO_2, Halógeno o Compuesto 3,5.

3.3.2.12 Las normas de consumo utilizadas para la extinción volumétrica de acuerdo a la sustancia extintora se establece en la tabla 9.

Tabla 9

Sustancia Extintora	Norma de consumo (kg/m^3)
CO_2	22, 5
Compuesto 3, 5	9, 1
Freón 114 B_2	6

3.3.2.13 Como tiempo de extinción para un SAEI volumétrico local se adopta 30 s.

3.3.14 Como complemento de los SAEI volumétricos o locales volumétricos se permiten ubicar mangueras manuales en un circuito de tubos conductores de la sustancia extintora, independientes al sistema automático para la extinción manual por áreas. En estos casos, se preverá siempre una válvula manual que cerrará el circuito automático para utilizar la sustancia extintora a través del sistema manual.

3.3.15 Los tubos conductores de los SAEI se dividen en: Magistral, Circuito de Arranque y Distribuidor.

3.3.16 Los tubos distribuidores con los rociadores, se ubicarán por debajo del recubrimiento del techo de las superficies que defienden, en aquellos casos en que se utilicen falso techo, se puede ubicar la tubería por encima del mismo, siempre y cuando los rociadores sobresalgan por debajo.

3.3.17 Las tuberías magistrales y distribuidoras serán de tubos de acero.

Los tubos de circuito de arranque serán de acero con soldaduras eléctricas y con un diámetro interior de 15 mm .

3.3.18 En los locales donde se ubiquen SAEI volumétricos por gases se preverá la ventilación del aire del local desde la zona baja para después de efectuada la extinción extraer los restos de la sustancia extintora.

3.3.19 La batería de extinción del SAEI por gases se ubicará en un local independiente, cuyas paredes y techos tengan un límite de resistencia al fuego mayor o igual que 0, 75 h.

3.3.20 Los locales en los cuales se instalará la batería de extinción, no se ubicará directamente debajo o encima de los locales con peligrosidad de incendio o explosión.

3.3.21 Los locales de las baterías de extinción estarán en el primer piso o en el sótano con salida al exterior, se permite la ubicación de las baterías en pisos superiores siempre que la edificación posea elevador de carga.

3.3.22 Los locales donde serán ubicados las baterías de extinción tendrán las siguientes exigencias:

- Altura no menor que 2,5 m
- Temperatura del aire no mayor de 38 °C
- Iluminación no menos de 75 lux
- Ventilación de extracción desde la parte inferior hacia arriba, no menor de 2 volumen/h
- El piso de asfalto duro y concreto.

3.3.23 El pasillo entre las baterías de extinción tendrá un ancho igual o mayor que 650 mm; y entre las baterías y la pared será de 800 mm. El ancho de los pasillos entre las válvulas y las instalaciones distribuidoras será igual o mayor que 800 mm .

3.3.24 La batería de extinción estará ubicada a más de 1 m de cualquier fuente de calor.

3.3.25 La norma de consumo de extinción y la concentración de sustancia extintora de CO_2 y compuesto 3,5 para la extinción volumétrica, se establece en la tabla 10.

Tabla 10

Sustancia Extintora		Norma de consumo de sustancia extintora en locales con categoría de peligrosidad (kg/m^3)	Concentración extintora de los gases (vapores) % de volumen en locales de la categoría de peligrosidad	
	B	A Y B	C	A Y B
CO_2	0,637	0,768	22,4	30
Compuesto 3,5	0,22	0,26	6,7	7,2

Nota. Véase NC 96-11

3.3.26 El cálculo para determinar la cantidad de CO_2 y el compuesto 3,5 (q_c) en kg para la extinción volumétrica, se efectúa por la siguiente fórmula:

$$q_c = K\ q_n\ W\ (kg)$$

donde:

K Coeficiente de compensación de las pérdidas de CO_2 o compuesto 3,5 el cual se adopta de la tabla 11.

q_n Norma de consumo de CO_2 o Compuesto 3,5 (kg/m^2) que se adopta por la tabla 10.

W volumen del local defendido m^3

Tabla 11

Edificio o local	Valor del Coeficiente K
Con vanos	3, 13 - 1, 25
Con alta hermeticidad sin (vanos de ventana)	1, 07 - 1, 15

Nota. Los valores mayores se utilizan cuando los vanos se encuentran en la parte baja del local.

3. 3. 27 Cuando existan vanos normalmente abiertos y que el área de éstos constituya del 1 al 10% del área del local defendido, el flujo de sustancia extintora se le adicionará lo siguiente:

Para el CO_2 — 0, 5 kg por cada m^2 de vano

Para el compuesto 3, 5 y halógenos — 2 kg por cada m^2 de vano

3. 3. 28 El número de balones de una batería de extinción (n) siempre y cuando los balones sean de 40 se determina en función de la cantidad de sustancias extintora que posea una botella, a partir de la siguiente fórmula.

$$n = \frac{q_c}{q_b}$$

donde:

q_c cantidad de sustancias extintora necesaria

q_b cantidad de sustancia extintora que tiene una botella

3. 3. 29 La cantidad de sustancia extintora de una botella de 40 L, se adopta por la tabla 12.

Tabla 12

Sustancia extintora	Cantidad de sustancia extintora en una botella (kg)
CO_2	25
Compuesto 3, 5	46
Compuesto 3, 5 B_1	43
Compuesto 3, 5 B_2	30

Nota. Para el resto de las sustancias extintoras la cantidad que contendrá la botella estará determinada por el fabricante.

3. 3. 30 El diámetro de la magistral se determina por la tabla 13.

Tabla 13

Diámetro interior del tubo sifón del balón en mm	Determinación del diámetro interior de la magistral en mm
10	10 n
12	12 n
17	17 n

Nota. n es el número de botellas que se ponen en funcionamiento al mismo tiempo.

3.3.31 El cálculo del largo de la magistral (Lc) se determina por la siguiente fórmula:

$$Lc = K_l \; L$$

donde:

K_l coeficiente de aumento del largo de la magistral para calcular las pérdidas locales, se adopta por la tabla 14, de acuerdo al diámetro interior de la magistral.

L Largo real de la magistral (m)

Tabla 14

Diámetro interior de la magistral (mm)	Valor del coeficiente K_l
Hasta 35	1,2
Más de 35 hasta 50	1,1
Más de 50	1,05

3.3.32 El área de la sección de salida de los rociadores f_1, se determina por la fórmula:

$$f_1 = \frac{f}{n}$$

donde:

f área de la sección de los tubos distribuidores en mm^2

n cantidad de rociadores

3.3.33 El flujo de sustancia extintora en función de la longitud de cálculo y por el diámetro de cálculo de los distribuidores, se determina por anexos 1, 2, 3 y 4.

3.3.34 El tiempo de cálculo para la sustancia extintora (t) se determina por la fórmula:

$$t = \frac{q_c}{60\ q_1}$$

donde:

q_c cantidad de sustancias extintora calculada en g

q_1 flujo de sustancias extintora por los tubos distribuidores y por la magistral, en función del diámetro (kg/s) (Véase anexos A, B, C, D y E)

3.3.35 El tiempo de entrega de la sustancia extintora no sobrepasará de 2 minutos para los locales del grupo I y de 1 . Para los locales del grupo II y IV.

3.3.36 La cantidad total de sustancia extintora (qt) se determina por la fórmula siguiente:

$$q_t = 1,1\ q_c\ (1 + \frac{K_2}{K})$$

donde:

q_c cantidad de sustancia extintora por cálculo

K coeficiente de compensación de pérdidas de la sustancia extintora (ver tabla 11)

K_2 coeficiente que considera los residuos de sustancias extintora en las botellas y tubos conductores de sustancia extintora el cual se adopta por la tabla 15.

Tabla 15

Diámetro del tubo sifón de la botella (mm)	Valor del coeficiente K_2 por el largo de los tubos conductores por proyectos (m)					
	CO_2	Comp. 3,5	CO_2	Comp. 3,5	CO_2	Comp. 3,5
	Hasta 100 m		101 a 200 m		Mayor de 200 m	
10	0,2	0,1	0,23	0,11	0,25	0,12
12	0,2	0,1	0,25	0,12	0,28	0,14
17	0,25	0,12	0,35	0,17	0,4	0,2

3.3.37 La norma de consumo de freón 114 B_2 en SAEI se adopta de 0,202 kg/m^3 para locales con categoría de producción C, 0,215 kg/m^3 para locales con categoría de producción A y B.

3.3.38 La cantidad de halógenos de reserva (Q_f) en m^3 para la extinción volumétrica se determina por la siguiente fórmula:

$$Q_f \frac{W\ Kz\ C}{\gamma} + K_4\ n$$

donde:

W volumen del local defendido en m^3

K_z coeficiente que contiene las pérdidas de freón en los tubos y aberturas del local ($K_z = 1,2$)

C Norma de consumo del halógeno (kg/m^3)

γ Peso específico del freón kg/m^3

K_4 coeficiente que contiene los residuos de freón en los balones, m^3

n cantidad de balones

3.3.39 El flujo de freón (q) a través del rociador en m^3/s, se determina por la fórmula:

$$q = \omega\ \mu\ \sqrt{2gh}$$

donde:

μ coeficiente de salida del freón por el rociador

Se adopta 0,9 para rociadores tipo Drenchers y 0,6 para rociadores de chorro.

ω Area de salida del rociador en m^2

g aceleración de la gravedad en m/s^2

h presión en el rociador más alejado de la batería de extinción al finalizar el trabajo de la batería, se adopta igual a 15 m

3.3.40 La pérdida de presión de los tramos de conductores (h) en m, se determina por la fórmula:

$$h = \frac{\lambda\ LV^2}{d\ 2g}$$

donde:

λ coeficiente de resistencia

L largo del tubo conductor en m

V velocidad del flujo de freón en m/s

d diámetro interior del tubo conductor, en m

3.3.41 La velocidad del flujo V en m/seg se determina por la fórmula

$$V = \frac{q}{\omega}$$

donde:

q flujo de freón m^3/s

ω sección transversal del tubo conductor en m^2

3.3.42 El coeficiente de resistencia cuando el movimiento del freón es turbulento, se determina por la fórmula:

$$\lambda = 0,11 \left(\frac{K_o}{d} + \frac{68}{Re} \right)^{0,25}$$

donde:

Re número de Reynolds que depende del coeficiente cinemático de viscosidad, de la velocidad del freón y del diámetro de tubo conductor.

$$Re = \frac{Vd}{\nu}$$

donde:

d diámetro interior del tubo conductor, en m

ν rugosidad absoluta equivalente, en m

3.3.43 La presión en kgf/m^2 en la botella al concluir la salida del freón. Se determina por la fórmula:

$$Pmin = hmín\ \gamma$$

donde:

hmín presión en el balón cuando concluye el trabajo en m

γ peso específico del freón

3.3.44 La presión mínima (h mínima) en m en el balón de freón cuando se concluye el trabajo de la batería, se determina por la fórmula:

$$hmín = \Delta h + h_2 + h_1 + h$$

donde:

Δh diferencia de presión en los tubos conductores de la batería en (m H_2O) kPa

h_1 resistencia local en kPa (m H_2O)

h_2 diferencia geométrica de las alturas a la cual se encuentra ubicado la botella y el rociador más alto

h presión libre en el rociador más alejado que se adopta igual a 147, 09 kPa (15m H_2O)

3. 3. 45 La presión máxima absoluta de aire comprimido (nitrógeno) (Pmáx) en kgf/m^2 en los balones de la batería de extinción, se determina por la fórmula siguiente:

$$Pmáx = Pmín \left(\frac{Wmáx}{Wmín}\right)^{1,4}$$

donde:

Wmín volumen de aire (nitrógeno) en las botellas al comienzo de la expulsión del freón en m^3

Wmáx volumen de los balones y tubos conductores hasta el rociador más cercano a la batería al final de la expulsión del freón en m^3.

COMPLEMENTO

Normas estatales de referencia:

NC 96-34:83 Protección Contra Incendios. Automatización. Clasificación de los sistemas automáticos

NC 96-11:90 Protección Contra Incendios. Construcción de edificios industriales y almacenes

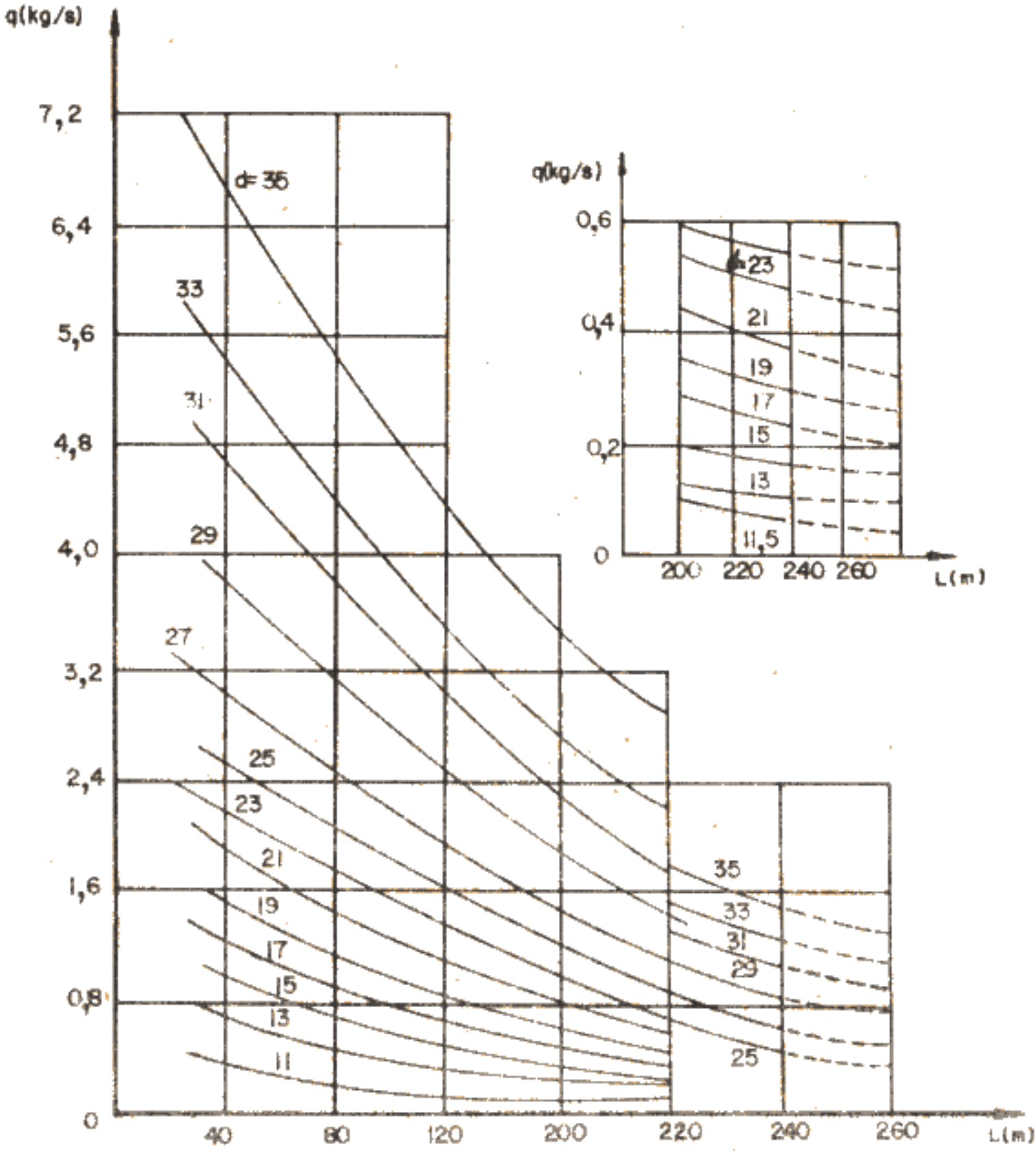
Bibliografía consultada:

Instrucción para la proyección de las instalaciones automáticas de extinción de incendios. Moscú 1977.

ANEXO-R

GRÁFICO DEL CONSUMO DE LA SUST. EXTINTORA EN DEPENDENCIA DEL DIÁMETRO Y LA LONGITUD DEL TUBO

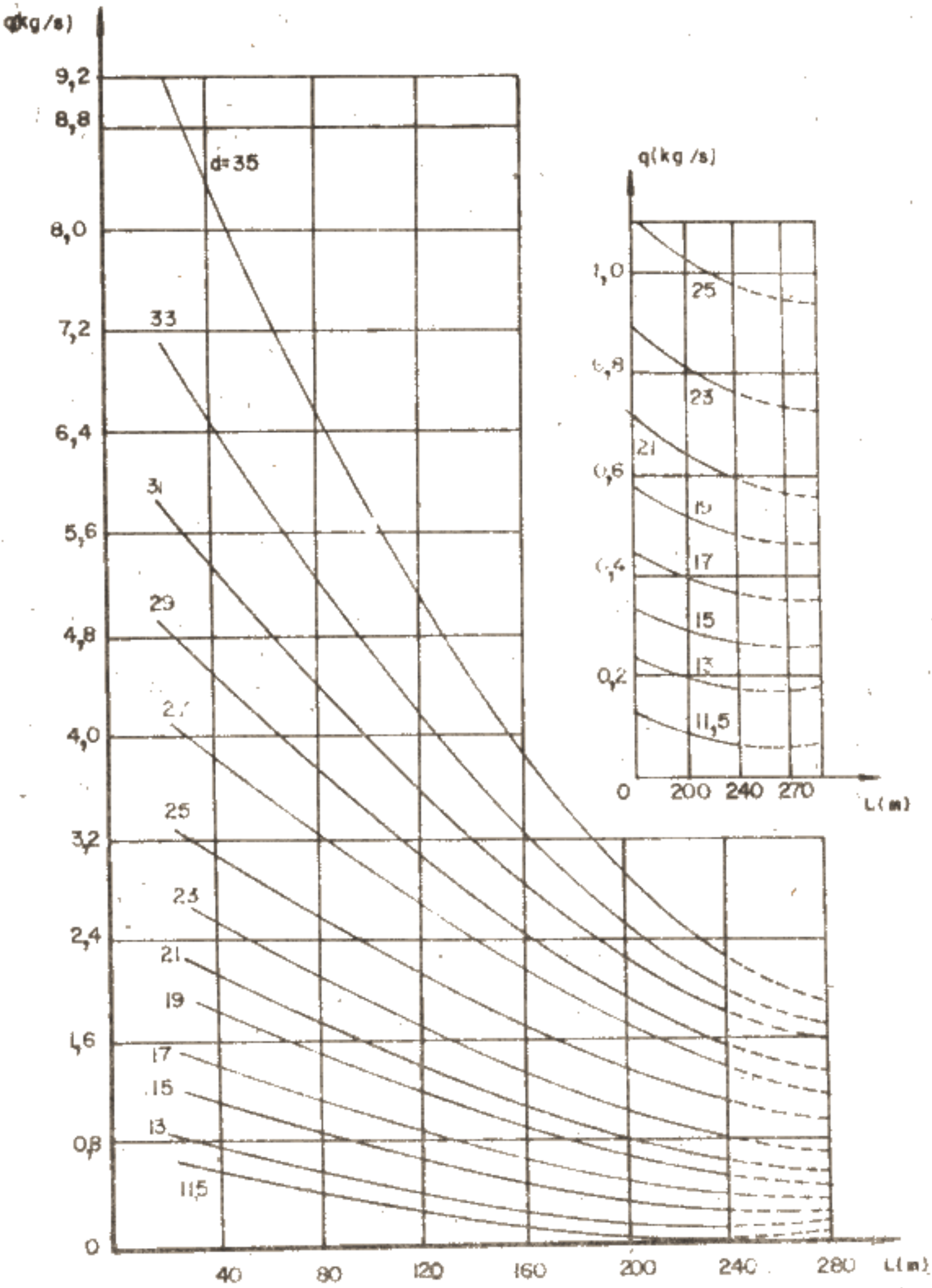
CO_2 E=1,07 kg/L



NOTA PARA DETERMINAR EL CONSUMO EN LAS TUBERÍAS CUYO DIÁMETRO SEA MAYOR DE 36 mm VÉASE ANEXO *

ANEXO- B

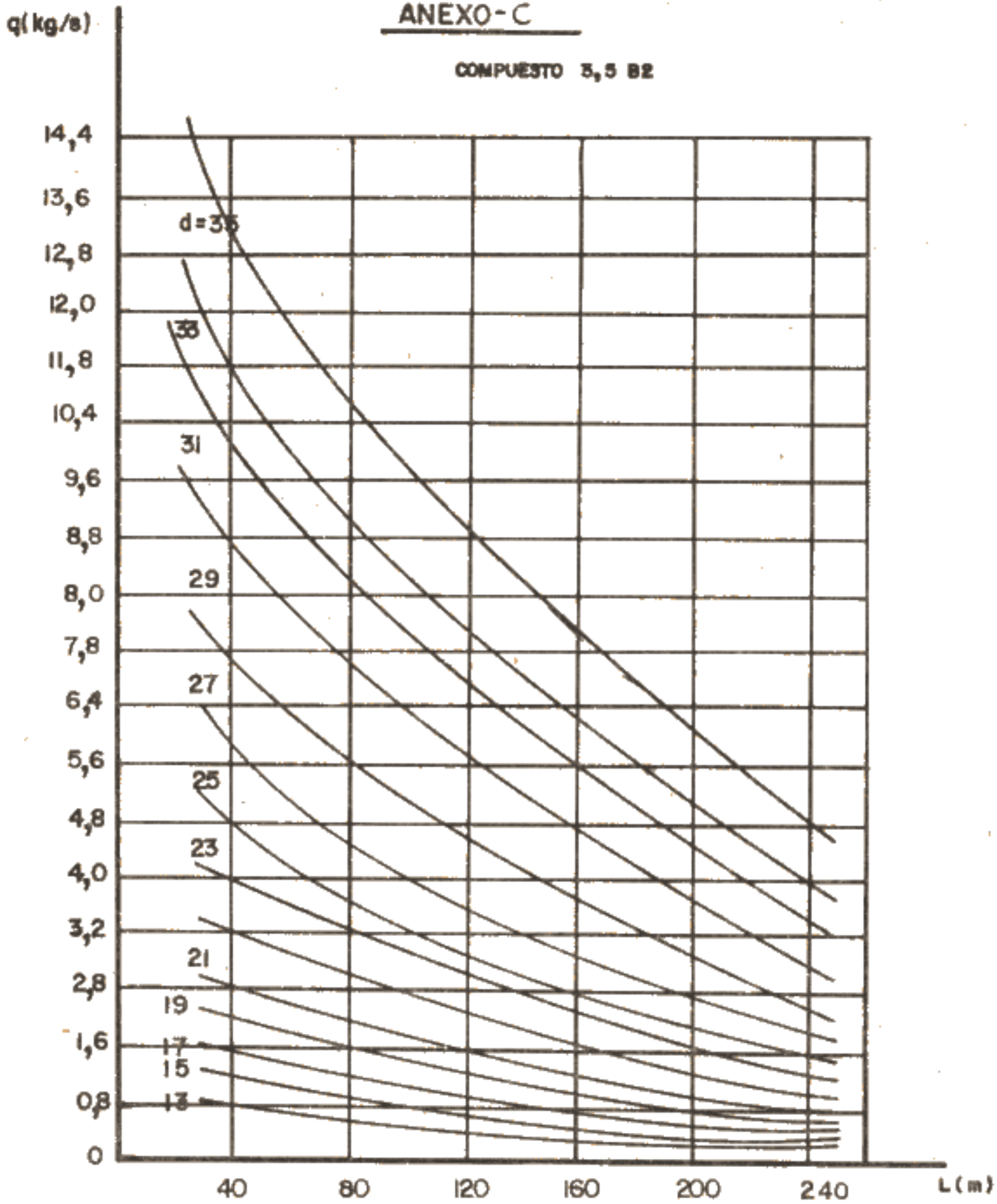
COMPUESTO 3,6 B1 K=1,15 Kg/L



NOTA PARA DETERMINAR EL CONSUMO EN LAS TUBERÍAS CUYO DIÁMETRO SEA MAYOR DE 35 mm VÉASE ANEXO 5

ANEXO - C

COMPUESTO 3,5 B2

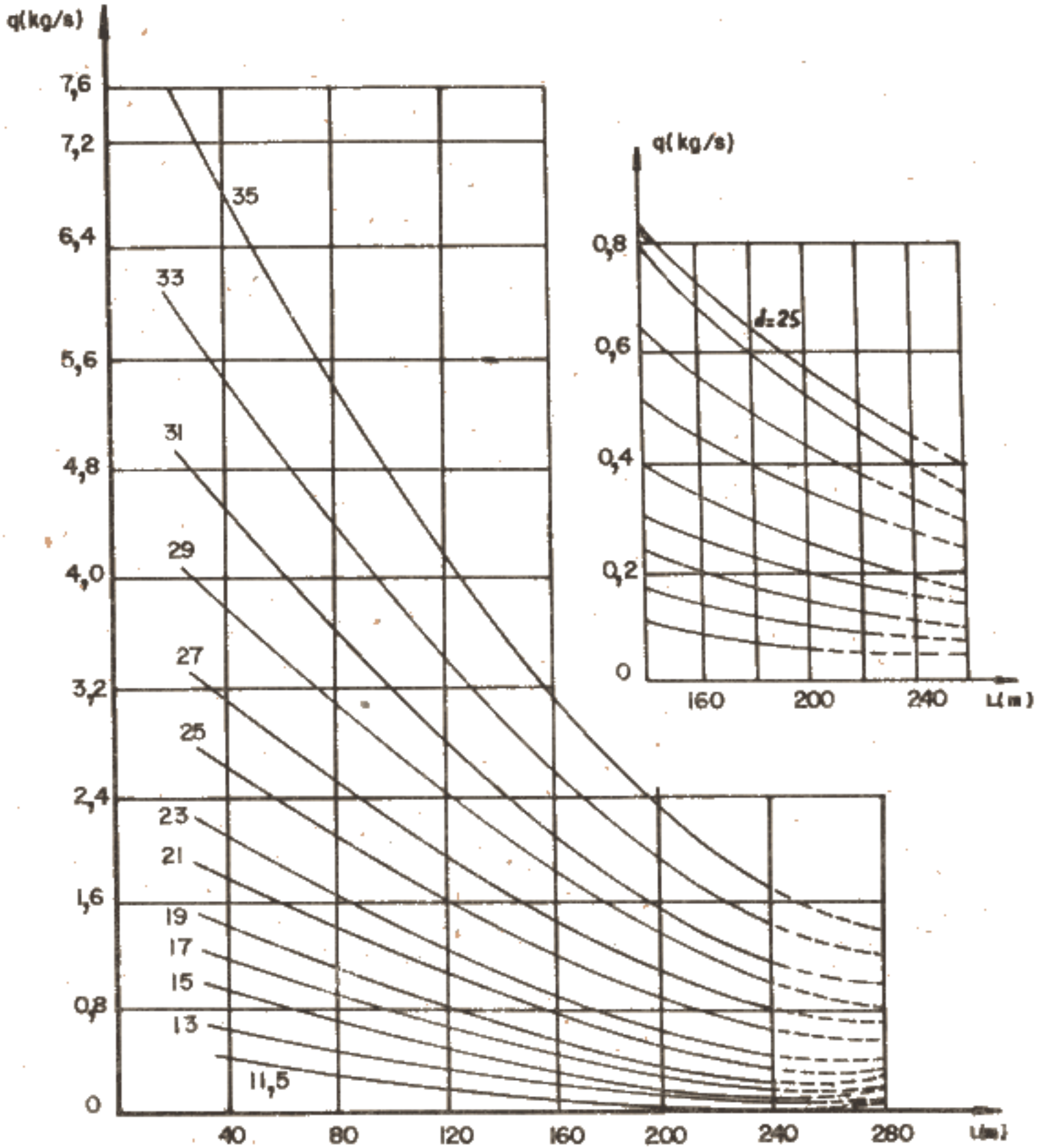


NOTA PARA DETERMINAR EL CONSUMO EN LAS TUBERÍAS CUYO DIÁMETRO SEA MAYOR DE 35 mm VÉASE ANEXO 5

ANEXO D

COMPUESTO S,S

K=0,74 Kg/L



NOTA PARA DETERMINAR EL CONSUMO EN LAS TUBERÍAS CUYO DIÁMETRO SEA MAYOR DE 35 mm VÉASE ANEXO 5

ANEXO - E

1-) DE ACUERDO AL LARGO DE LA TUBERÍA SE DETERMINA EL CONSUMO q (kg/s) PARA TUBERÍAS CON DIÁMETRO 35 mm.

2-) SE DETERMINA EL CONSUMO DADO.

$$q' = \frac{q}{9{,}62} \quad (kg/s \times cm^2)$$

3-) DETERMINAR:

a)

EL CONSUMO POR LA TUBERÍA DADA.

$$Q = S\,q'$$

b)

MEDIDAS DE LA TUBERÍA POR EL CONSUMO DADO.

$$S = \frac{Q}{q'}$$

DONDE:

Q CONSUMO (kg/s)

$S = 0{,}785\,D^2$ ÁREA DE LA SECCIÓN TRANSVERSAL DE LA TUBERÍA, cm^2. (D DIÁMETRO DE LA TUBERÍA, cm).